الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 6, 9, 12, 15, 18.

الوسط الحسابي $= \frac{6+9+12+15+18}{5} = \frac{60}{5} = 12$.

2 أعمار 7 طلاب: 13, 17, 14, 16, 13, 15, 13. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

الوسط الحسابي $\approx 14.43 = \frac{101}{7}$. الوسيط القيمة الرابعة $= 14$. المنوال $= 13$ يتكرر ثلاث مرات.
مرتّبة: 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17

3 أوجد المدى والمنوال لمجموعة البيانات 8, 3, 8, 15, 8, 22, 3.

المدى $= 22 - 3 = 19$. المنوال $= 8$ يتكرر ثلاث مرات.

4 مجموعة بيانات وسطها الحسابي 18 وعدد قيمها 6. أوجد مجموع القيم.

المجموع $= 6 \times 18 = 108$.

5 تحتوي مجموعة البيانات 10, 12, 11, 13, 50 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل حذف 50 وبعده.

قبل الحذف: $\frac{10+12+11+13+50}{5} = \frac{96}{5} = 19.2$. بعد حذف 50: $\frac{46}{4} = 11.5$.

6 مجموعة بيانات من 5 قيم وسطها الحسابي 20. أربع من القيم هي 15, 18, 22, 25. أوجد القيمة الخامسة.

الكلي $= 5 \times 20 = 100$. المجموع المعروف $= 15 + 18 + 22 + 25 = 80$. القيمة الخامسة $= 100 - 80 = 20$.
المجموع

7 استطلاع لـ50 شخصاً حول الفاكهة المفضلة: تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13. ما الكسر الذي اختار الموز؟

$\frac{12}{50} = \frac{6}{25}$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 الاستطلاع تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13، من أصل 50، ما النسبة المئوية التي اختارت التفاح أو المانجو؟ باستخدام نفس

$15 + 13 = 28$ شخصاً. $\frac{28}{50} \times 100\% = 56\%$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

9 الدرجة 7 5، الدرجة 8 8، الدرجة 9 4، الدرجة 10 2. أوجد الدرجة المنوالية وإجمالي عدد الطلاب.
يوضّح جدول درجات اختبار: الدرجة 5 3 طلاب،

المنوال 8 8 = طلاب، أعلى تكرار. إجمالي الطلاب 22 = 2 + 4 + 8 + 5 + 3 = .

10 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجة لأقرب منزلتين عشريتين.

المجموع 170 = 20 + 36 + 64 + 35 + 15 = 10(2) + 9(4) + 8(8) + 7(5) + 5(3) = . الوسط الحسابي 7.73 ≈ $\frac{170}{22}$ = .

11 الكتب المباعة حسب النوع الأدبي خلال أسبوع. أوجد إجمالي الكتب المباعة والنوع الأدبي المنوالي الأكثر تكراراً.
يوضّح المخطط الشريطي عدد

الإجمالي 110 = 15 + 20 + 30 + 45 = كتاباً. النوع الأدبي المنوالي هو الروايات ، بـ45 كتاباً.

12 نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لكتب الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب نسبة مئوية؟
باستخدام

$\frac{30}{110} \times 100\% \approx 27\%$.

13 يوضّح المخطط الشريطي معدل الأمطار الشهري بالمليمتر. أوجد متوسط الأمطار الشهري.

المتوسط 60 = $\frac{240}{4}$ = $\frac{60+45+80+55}{4}$ = مم.

14 نفس بيانات الأمطار يناير 60، فبراير 45، مارس 80، أبريل 55 مم، أوجد نسبة النقصان المئوية من مارس إلى أبريل.
باستخدام

النقصان 25 = 55 − 80 = مم. 31.25% = 100% × $\frac{25}{80}$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 يحتوي كيس على 4 كرات حمراء و6 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

احتمال الأحمر $\frac{2}{5}$ = $\frac{4}{10}$ = .

16 يُرمى نرد عادل سداسي الأوجه. أوجد احتمال ظهور عدد أكبر من 4.

النواتج الملائمة {5, 6}: الاحتمال $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{6}$ = .

17 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية عددها 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة قلوب.

الاحتمال $\frac{1}{4}$ = $\frac{13}{52}$ = .

18 لدولاب حظ 8 أقسام متساوية مرقّمة من 1 إلى 8. أوجد احتمال ظهور عدد زوجي.

النواتج الزوجية {2, 4, 6, 8}: الاحتمال $\frac{1}{2}$ = $\frac{4}{8}$ = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

19 يحتوي كيس على 3 كرات حمراء و5 زرقاء و2 خضراء. أوجد احتمال ألا تكون الكرة المسحوبة حمراء.

احتمال الأحمر $\frac{3}{10}$ =، إذن احتمال عدم الأحمر $\frac{7}{10} = \frac{3}{10} - 1$ =.

20 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كلتيهما.

الاحتمال $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ =.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد الوسط الحسابي لـ8, 11, 14, 17, 20.

أ. 12

ب. 17

ج. 70

د. 14

المجموع 70 =؛ الوسط الحسابي 14 = 5 ÷ 70 =.

22 تحتوي مجموعة البيانات 14, 16, 15, 17, 60 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل وبعد حذف 60.

أ. قبل 122 =، بعد 15.5 =

ب. قبل 24.4 =، بعد 15.5 =

ج. قبل 15.5 =، بعد 24.4 =

د. قبل 24.4 =، بعد 62 =

المجموع 122 =، الوسط الحسابي 24.4 =. بعد حذف 60: المجموع 62 = على 4 قيم، الوسط الحسابي 15.5 =. قبل:

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 مجموعة من 6 قيم وسطها الحسابي 25. خمس من القيم هي 20, 22, 28, 30, 32. أوجد القيمة السادسة.

أ. 18

ب. 28

ج. 8

د. 150

المجموع المطلوب 150 = 25 × 6 = ؛ مجموع الخمس قيم 132 = ؛ السادسة 18 = 132 − 150 = .

24 يوضح الرسم البياني درجات اختبار قصير. أوجد العدد الإجمالي للطلاب، والدرجة الأكثر تكرارًا.

أ. 8 = طالبًا؛ المنوال 20

ب. 6 = طالبًا؛ المنوال 20

ج. 8 = طالبًا؛ المنوال 18

د. 9 = طالبًا؛ المنوال 20

الإجمالي 20 = 3 + 5 + 6 + 4 + 2 = ؛ الدرجة 8 الأعلى تكرارًا 6 طلاب.

25 استطلاع لـ60 شخصًا عن المشروب المفضل: شاي 18، قهوة 22، عصير 12، ماء 8. ما الكسر الذي اختار القهوة؟

أ. $\frac{18}{60}$

ب. $\frac{22}{60}$

ج. $\frac{11}{30}$

د. $\frac{11}{60}$

$\frac{11}{30}$. تُبسّط بالقسمة على 2 إلى $\frac{22}{60}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 شاي18، قهوة22، عصير12، ماء8، من أصل 60، ما النسبة المئوية التي اختارت الشاي أو الماء، لأقرب عدد صحيح؟ باستخدام نفس الاستطلاع

أ. 43%

ب. 30%

ج. 50%

د. 26%

(18 + 8) ÷ 60 = 26 ÷ 60 ≈ 43%.

27 درجات اختبار: الدرجة 4 60 طلاب، 4 100 ،6 90 ،9 80 ،7 70 . أوجد العدد الإجمالي للطلاب. يوضح جدول

أ. 34

ب. 30

ج. 26

د. 25

4 + 7 + 9 + 6 + 4 = 30.

28 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجات لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 79.67

ب. 80.00

ج. 76.33

د. 79.00

المجموع 2,390 = 400 + 540 + 720 + 490 + 240 = ؛ الوسط الحسابي 79.67 ≈ 30 ÷ 2,390 = .

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 عدد الحيوانات الأليفة لدى 25 أسرة: 0 6 أسر، 1 10، 2 7، 3 2. أوجد وسيط عدد الحيوانات الأليفة. يوضح جدول

أ. 0

ب. 1.2

ج. 2

د. 1

بترتيب 25 قيمة، الوسيط هو القيمة الـ13، وتقع ضمن فئة حيوان واحد.

30 باستخدام نفس بيانات الحيوانات الأليفة، أوجد متوسط عدد الحيوانات لكل أسرة لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 1.00

ب. 1.20

ج. 1.50

د. 30

المجموع 30 = 3(2) + 2(7) + 1(10) + 0(6) = ؛ الوسط الحسابي 1.20 = 25 ÷ 30 = .

31 يوضح الرسم البياني الكتب المباعة حسب النوع في أسبوع واحد. أوجد إجمالي الكتب المباعة، والنوع الأكثر مبيعًا.

أ. ؛ الرومانسية 120

ب. ؛ الخيال 100

ج. ؛ الغموض 120

د. ؛ الخيال 120

الإجمالي 120 = 20 + 25 + 30 + 45 = ؛ الخيال الأكثر مبيعًا 45 .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 باستخدام نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لروايات الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب عدد صحيح؟

أ. 25%

ب. 30%

ج. 20%

د. 38%

30 ÷ 120 = 25%.

33 يوضح الرسم البياني كمية الأمطار الشهرية بالملم. أوجد متوسط الأمطار الشهري.

أ. 225

ب. 65

ج. 55

د. 56.25

الوسط الحسابي $= \frac{50 + 70 + 40 + 65}{4} = \frac{225}{4} = 56.25$ ملم.

34 يناير 50، فبراير 70، مارس 40، أبريل 65 ملم، أوجد نسبة النقصان من فبراير إلى مارس، لأقرب عدد صحيح. باستخدام نفس بيانات الأمطار

أ. 75%

ب. 43%

ج. 30%

د. 40%

النقصان 30 = 40 − 70 = ؛ 30 ÷ 70 ≈ 43%.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 يوضح الرسم البياني مبيعات ربع سنوية لأربعة متاجر، بالآلاف من الريالات. أوجد المدى، وأي متجر حقق أعلى مبيعات.

أ. D ؛ المتجر140

ب. D ؛ المتجر55

ج. B ؛ المتجر55

د. D ؛ المتجر35

المدى $140 - 85 = 55$ ؛ المتجر D حقق أعلى مبيعات 140 .

36 يوضح الرسم البياني ساعات المذاكرة في كل يوم من أيام الأسبوع. أوجد إجمالي الساعات، ومتوسط الساعات يوميًا.

أ. 12 2

ب. 12 2.4

ج. 12 3

د. 10 2

الإجمالي $2 + 4 + 1 + 3 + 2 = 12$ ؛ الوسط الحسابي $12 \div 5 = 2.4$.

37 الرسم البياني عدد القطع التالفة التي عُثر عليها لأربعة منتجات أثناء فحص الجودة. أوجد إجمالي القطع التالفة، والمدى. يوضح

أ. 40 10

ب. 40 7

ج. 35 10

د. 40 15

الإجمالي $5 + 15 + 8 + 12 = 40$ ؛ المدى $10 = 5 - 15$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 كيس يحتوي 5 كرات حمراء و7 زرقاء. أوجد $P(\text{m})$.

أ. $\frac{7}{12}$

ب. $\frac{5}{12}$

ج. $\frac{5}{7}$

د. $\frac{1}{12}$

5 حمراء من أصل 12.

39 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد $P(\text{m } 3)$.

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{2}{3}$

د. $\frac{1}{3}$

النواتج الملائمة $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$:$\{1, 2\}$.

40 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد $P(\text{mT})$.

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $\frac{1}{52}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{4}{13}$

4 ملوك من أصل 52: $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 عجلة دوارة بها 10 قطاعات متساوية مرقمة من 1 إلى 10. أوجد $P(\text{m } 3)$.

أ. $\frac{1}{10}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{4}{10}$

د. $\frac{3}{10}$

مضاعفات 3 من 1 إلى 10: {3, 6, 9}، إذن $\frac{3}{10}$.

42 كيس يحتوي 6 كرات صفراء و9 خضراء. أوجد $P(\text{H})$.

أ. $\frac{1}{5}$

ب. $\frac{6}{9}$

ج. $\frac{3}{5}$

د. $\frac{2}{5}$

$\frac{2}{5}$ من أصل 15 تُبسّط إلى 6.

43 كيس يحتوي 4 كرات حمراء و6 زرقاء و5 خضراء. أوجد $P()$.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{9}{6}$

ج. $\frac{2}{5}$

د. $\frac{6}{15}$

ليست زرقاء 9 = 5 + 4 = من أصل 15: $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد $P(\text{T})$.

أ. $\frac{3}{4}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

$P(\text{T}) = \frac{1}{4}$، إذن $P(\text{}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

45 يُرمى نرد مرتين. أوجد $P(\text{T m})$.

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

كل رمية: $P(\text{}) = \frac{1}{2}$؛ كلاهما: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved